

北京交通大学

物理演示与探索实验报告（近代与综合）

学院：计科 班级：2405 学号：24281149 姓名：张周楠

上课日期：2025 年 10 月 21 日 时间段(14:10~15:50; 16:10~17:50; 18:30~20:10; 20:30~22:10)

演示实验任课教师：程明海 实验内容（近代与综合）

实验要求

- 一、根据选课上课时间准时到演示实验室上课，签到，听从任课老师的指导。
- 二、认真观察实验现象，按题目要求，完成实验报告中要求的一项必做的实验报告内容，即第 1 页内容。自选你认为收获最大或最感兴趣的两项实验，完成实验报告的第 2 页和第 3 页。
- 三、实验报告第 4 页的“内容扩展”栏可以写：通过本次实验受到哪些启发并利用所学的物理知识对相关物理现象做出分析解释；提出对某些实验项目的改进意见或提出新的实验设计方案；介绍你认为可供本实验室借鉴或引进的实验项目并提供出处等内容。
- 四、本学期两次实验，每个实验报告 5 分，共计 10 分。
- 五、手写实验报告，拍照转 pdf，在“物理在线”提交，确认出现“已提交请评分”。
- 六、实验中要注意爱护实验仪器，因个人原因损坏仪器，要按学校有关规定赔偿。



实验名称: 热声演示实验

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述(1分)

报告要求: 1) 描述实验装置和实验现象; 2) 解释其物理原理; 3) 介绍此原理在工程实际中的应用。

实验描述要完整, 有条理, 有层次, 原理阐述要清晰、完整, 应用介绍要真实、可行。

实验装置

里克管通常是一个一端封闭一端开口的玻璃管。管内有一段可加热的铁丝。

实验现象

给铁丝通电加热后, 铁丝周围空气受热, 振动逐渐在管内形成稳定的空气振动, 同时能听到管内发出特定音调的声音。改变管长后, 声音的音调会发生明显变化。

工作原理

利用热声效应激发空气振动, 进而形成空气驻波。空气驻波形成过程: 通电加热的铁丝周围空气局部受热膨胀, 产生周期性的热扰动, 该扰动向管的封闭端传播, 遇到管底发生反射, 入射的热致声波与反射声波在管内发生干涉, 当管长与声波波长满足特定匹配条件时, 干涉形成稳定的驻波——管内部分区域空气质点振动幅度大, 部分区域振动幅度较小。音调和管长的关系: 音调由驻波的频率决定, 对于一端封闭的里克管, 管长 L 与驻波波长 λ 满足 $L = \frac{n\lambda}{4}$ (n 为奇数)。结合声速公式 $v = \lambda f$ 可得频率 $f = \frac{n v}{4 L}$, 则管长 L 越长, 驻波频率 f 越低。

热声效应的领域与应用

- ① 热声制冷设备: 可用于医疗低温保存, 航天设备制冷等场景
- ② 工业废热回收, 热声发电
- ③ 热声热泵系统: 可用于建筑采暖



实验名称:

低温超导悬浮实验

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述 (1分)

1) 描述里克曼实验装置和实验现象:

2) 简述里克曼的工作原理, 分析管内空气驻波的形成过程, 里克曼的音调和管长之间是什么关系:

3) 热声效应还在哪些领域存在, 有哪些应用, 试举三个例子。

实验装置

由两部分组成: 一是强磁铁构成的莫比乌斯环轨道, 二是搭载两块超导体的小车, 配有向小车充入液氮的装置 (用于冷却超导体)

实验现象

向小车内充入液氮后, 超导体被冷却到临界温度以下进入超导状态, 将小车放置在强磁铁莫比乌斯环轨道上时, 小车会脱离轨道表面, 以磁悬浮状态稳定滑行, 且能沿莫比乌斯环的单侧曲面持续运动过程中几乎无摩擦阻碍

物理原理分析

该实验的核心原理是超导体的迈斯纳效应。当超导体被冷却至临界温度以下时, 会完全排斥外界磁场 (磁感线无法穿过导体内部) 此时超导体与强磁铁轨道之间会产生排斥力, 同时, 由于超导体的“磁通钉扎”效应, 排斥力能稳定维持, 使小车克服重力悬浮于轨道上方, 且能沿轨道无摩擦滑行

工程实际中的应用

① 超导磁悬浮列车: 利用超导与强磁场的排斥力可使列车悬浮, 摩擦极小, 速度快。

② 超导磁悬浮轴承

③ 超导磁悬浮储能装置



实验名称: 塞曼效应实验

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述 (1分)

报告要求: 1) 描述实验装置和实验现象; 2) 解释其物理原理; 3) 介绍此原理在工程实际中的应用。

实验描述要完整, 有条理, 有层次, 原理阐述要清晰、完整, 应用介绍要真实、可行。

实验装置

主要包括光源 (如汞灯), 强磁场发生装置 (电磁铁/永磁体), 分光设备 (如分光镜, 摄谱仪)。

实验现象

未加磁场时, 光源发出的某一条谱线 (如汞的特征谱线) 是单一的, 当强磁场作用于光源时, 通过分光设备可观察到该单一谱线分裂为多条谱线 (分裂的条数与磁场强度, 原子能级特性相关)。

物理原理分析

塞曼效应的本质是磁场对电子能级的影响: 原子中的电子同时具有轨道角动量和自旋角动量, 会产生磁矩; 当外加磁场时, 原子的磁矩与磁场相互作用, 使原来简并 (能量相同) 的原子能级发生分裂 (分裂后的能级间隔与磁场强度成正比)。原子在不同能级间跃迁时会辐射光子, 能级分裂导致跃迁对应的光子频率 (或波长) 发生变化, 因此原来的一条谱线会分裂为多条, 形成塞曼分裂谱线。

工程实际中的应用

① 原子光谱分析

② 磁场测量

③ 激光技术: 在激光器件中, 利用塞曼效应实现激光的频率分裂与调制, 提升了激光的相干性与波长可调性, 应用于精密仪器、测量、激光通信等领域。



内容扩展

可以写:

通过本次实验受到哪些启发并利用所学的物理知识对相关物理现象做出分析解释;

提出对某些实验项目的改进意见或提出新的实验设计方案;

介绍你认为可供本实验室借鉴或引进的实验项目并提供出处等内容。

要求: 内容完整, 有条理, 有层次。(2分)

一. 实验启发

从这几个实验中可总结出“特定物理效应需匹配对应条件”的核心理念: 比如超导要低温, 霍尔效应需要磁场, 这和生活里“微波炉加热需依赖水分子的共振条件”同理——物理规律的显现, 往往需要满足对应的环境或参数条件。

二. 实验改进建议

以观察管实验为例: 加装“手机声频检测仪”实时显示管长变化时驻波频率的数值变化, 让音调与管长的关系, 从“听觉感知”升级为“定量数据”, 更直观精准。

三. 推荐引入的实验

推荐: “涡流制动演示实验”通过磁铁靠近旋转的金属盘, 观察金属盘因涡流产生的制动效果, 既能直观地展示电磁感应原理, 也是高铁制动系统的实际应用, 简单易操作。

